TD N° 11

Suites et séries de fonctions

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Déterminer la limite simple, puis prouver ou réfuter la convergence uniforme (majoration indépendante de x, ou suite (x_n) témoin).
- ☐ Prouver une convergence normale par une majoration $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$, $\sum \alpha_n < +\infty$.
- ☐ Étudier une fonction définie par une série : domaine, continuité, dérivabilité, limites et équivalents aux bornes.
- ☐ Justifier une interversion limite-intégrale ou somme-intégrale sur un segment.

2 Convergence simple et convergence uniforme

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Convergence simple ☐ Convergence uniforme ☐ Uniforme implique simple

Méthode · Étudier la convergence uniforme

1. Déterminer la limite **simple** f (c'est la seule limite uniforme possible).
2. Étudier $\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)|$:

- pour **prouver** la convergence uniforme, **majorer** $|f_n(x) - f(x)|$ par un α_n indépendant de x et de limite nulle (un calcul exact du sup n'est pas nécessaire) ;
- pour la **réfuter**, trouver une suite (x_n) de points de I telle que $|f_n(x_n) - f(x_n)|$ ne tende pas vers 0 (le sup est alors $\geqslant$ cette quantité).

APPLICATIONS DIRECTES

1 Convergence de x^n

●○○

Soit $f_n(x) = x^n$.

1. Étudier la convergence simple sur $[0, 1]$.
2. La convergence est-elle uniforme sur $[0, 1]$? sur $[0, 1[$? sur $[0, a]$ avec $0 < a < 1$?

2 Calculs de sup

●○○

Étudier la convergence simple et uniforme sur $\mathbb{R}$ de $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$, puis sur $\mathbb{R}_+$ de $g_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$.

3 Une convergence uniforme simple

●○○

Montrer que $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ converge uniformément vers 0 sur $\mathbb{R}$. La suite (f_n') converge-t-elle simplement ?

3 Régularité de la limite d'une suite de fonctions

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Continuité de la limite uniforme ☐ Intégration sur un segment ☐ Dérivation de la limite

APPLICATIONS DIRECTES

4 Échanger limite et intégrale sur un segment

●○○

1. Soit $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ sur $[0, \pi]$. Montrer que (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle. En déduire la limite de $\displaystyle\int_0^\pi f_n(x)\,\mathrm{d}x$, puis vérifier par un calcul direct.
2. Soit $g_n(x) = \sqrt{x + \dfrac{1}{n}}$ sur $[0, 1]$. Montrer que (g_n) converge uniformément vers $x \mapsto \sqrt{x}$, puis déterminer la limite de $\displaystyle\int_0^1 g_n(x)\,\mathrm{d}x$.

5 Deux tests de non-uniformité

●○○

1. Soit $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$. Déterminer la limite simple f de (f_n). La convergence est-elle uniforme sur $[0,1]$? sur $[0,a]$ avec $a \in]0,1[$?
2. Soit $h_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que (h_n) converge uniformément vers 0. La suite (h_n') converge-t-elle simplement ? Commenter.

EXERCICES

6 Une limite d'intégrales

●●○

1. Montrer que pour $x \in [0,1]$ et $n \geqslant 1$: $x - \frac{x^2}{2n} \leqslant n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \leqslant x$.
2. En déduire que $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ converge uniformément vers e^x sur $[0,1]$.
3. Calculer $\lim_{n \to +\infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x$.

7 Une aire qui ne disparaît pas

●●○

Soit $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ sur $[0,1]$.

1. Montrer que (f_n) converge simplement vers 0 sur $[0,1]$.
2. Calculer $\int_0^1 f_n$ et sa limite. La convergence est-elle uniforme ?

8 Limite uniforme non dérivable ●●○

Soit $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $0 \leqslant f_n(x) - |x| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$, et en déduire que (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $x \mapsto |x|$.
2. Étudier la convergence de (f_n'). Pourquoi le théorème de dérivation ne s'applique-t-il pas ?

4 Séries de fonctions : modes de convergence

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Séries de fonctions ☐ Convergence uniforme et reste ☐ Convergence normale ☐ Hiérarchie des convergences

Méthode · Prouver la convergence normale

Il suffit de trouver une suite (α_n) **indépendante de** x telle que $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in I$, et $\sum \alpha_n$ convergente. Par exemple, $\left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$: la série $\sum \frac{\sin(nx)}{n^2}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Convergence normale

●○○

Montrer que les séries suivantes convergent normalement sur l'intervalle indiqué :

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!}$ sur $[-a,a]$ $(a>0)$;
3. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2+x^2}$ sur $\mathbb{R}$;
4. $\sum_{n\geqslant 0} e^{-nx}$ sur $[a,+\infty[$ $(a>0)$. Converge-t-elle normalement sur $]0,+\infty[$?

11 Convergence normale : chercher le sup

●○○

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n^2}$ converge normalement sur $[-1,1]$.
2. Soit $a>0$. Montrer que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} e^{-nx}$ converge normalement sur $[a,+\infty[$. Converge-t-elle normalement sur $]0,+\infty[$?
3. Rappeler les implications entre convergence normale, uniforme, simple, et absolue en tout point.

12 Uniforme sans être normale

●●○

Soit $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$ pour $x \in \mathbb{R}_+$ et $n \geqslant 1$.

1. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$, et majorer le reste $|R_n(x)|$.
2. En déduire la convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$, puis la continuité de la somme.
3. Montrer que la convergence n'est pas normale sur $\mathbb{R}_+$.

13 La série $\sum x^n(1-x)$

●●○

Soit $f_n(x) = x^n(1-x)$ sur $[0,1]$.

1. Calculer la somme S de la série $\sum f_n$ sur $[0,1]$. Est-elle continue ?
2. La série converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$? normalement ?
3. Montrer que la suite (f_n) elle-même converge uniformément vers 0 sur $[0,1]$.

14 La série $\sum xe^{-nx}$

Soit $f_n(x) = xe^{-nx}$ pour $x \geqslant 0$ et $n \geqslant 1$.

1. Calculer la somme $S(x)$ de $\sum_{n\geqslant 1} f_n(x)$ pour $x \geqslant 0$. Est-elle continue en 0 ?
2. En déduire que la convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}_+$. Calculer $\|f_n\|_\infty$ sur $\mathbb{R}_+$.
3. Montrer que la convergence est normale sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.

5 Régularité de la somme d'une série de fonctions

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Continuité de la somme ☐ Double limite ☐ Intégration terme à terme sur un segment ☐ Dérivation terme à terme

Méthode · Étudier une fonction définie par une série

1. **Domaine** : convergence simple, à x fixé (outils des séries numériques).
2. **Continuité** : convergence normale (ou uniforme) sur des intervalles adaptés (segments, $[a, +\infty[$...).
3. **Dérivabilité** : même étude pour la série des dérivées.
4. **Limites aux bornes** : double limite, ou encadrement (par exemple par comparaison série-intégrale) pour obtenir un équivalent.

APPLICATIONS DIRECTES

15 Continuité d'une somme

●○○

Montrer que $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, puis qu'elle est de classe C^1, et exprimer f'.

16 Intégration terme à terme

●○○

1. Montrer que $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!}$ converge uniformément sur $[0,1]$.
2. En intégrant terme à terme, retrouver $\int_0^1 e^x \,\mathrm{d}x = e - 1$, c'est-à-dire $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} = e - 1$.

EXERCICES

17 Étude de la fonction zêta

●●○

On pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Déterminer le domaine de définition de ζ et montrer qu'elle y est continue et décroissante.
2. Montrer que $\zeta(x) \to 1$ quand $x \to +\infty$.
3. Montrer que ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$ et exprimer $\zeta^{(k)}$. En déduire que ζ est convexe.

18 Une série de sinus

●●○

Montrer que $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{x}{n^2}\right)$ est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

19 Une somme équivalente à $\frac{\pi}{2x}$

●●●

Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que f est définie, continue et paire sur $\mathbb{R}$, décroissante sur $\mathbb{R}_+$, et que $f(x) \to 0$ en $+\infty$.
2. Pour $x > 0$ fixé, en comparant la série à une intégrale, montrer que
$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2} \leqslant f(x) \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2}.$$
3. En déduire que $f(x) \sim \frac{\pi}{2x}$ quand $x \to +\infty$.

20 Comportement de ζ près de 1

1. Pour $x > 1$, montrer que $\frac{1}{x-1} \leqslant \zeta(x) \leqslant 1 + \frac{1}{x-1}$.
2. En déduire que $\zeta(x) \sim \frac{1}{x-1}$ quand $x \to 1^+$, et que $\zeta(x) - \frac{1}{x-1}$ reste borné.

21 La série harmonique alternée, vue comme une série de fonctions

Pour $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}$ $(n \geqslant 1)$. On admet que $\sum_{n\geqslant 1} f_n(x) = \ln(1+x)$ pour $x \in [0,1[$ (chapitre « Développements en série entière »).

1. Montrer que la série converge uniformément sur $[0,1]$, à l'aide du théorème spécial des séries alternées.
2. En déduire que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$.

22 Une fonction qui interpole la série harmonique

Pour $x \geqslant 0$, on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$ (on montrera la convergence normale sur $[0, A]$ pour tout $A > 0$).
2. Montrer que $f(x+1) - f(x) = \frac{1}{x+1}$ (télescopage), puis que $f(n) = H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que f est croissante et concave.

23 Une série gaussienne

Pour $x > 0$, on pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n^2 x}$. On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} \, \mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $]0, +\infty[$, et que $f(x) \to 1$ quand $x \to +\infty$.
2. En comparant à $\int_0^{+\infty} e^{-t^2 x} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$, montrer que $f(x) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$ quand $x \to 0^+$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths-pc · chapitre « Suites de fonctions », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.